



**Автономная некоммерческая образовательная организация
высшего образования Центросоюза Российской Федерации
«Сибирский университет потребительской кооперации»**

Кафедра Информатики

Отчёт по лабораторной работе №2

тему: Проектирование информационной системы по стадиям жизненного цикла

по дисциплине: Инженерно-техническая поддержка ИС

Студента(ки) очной формы обучения

(очной, очно-заочной, заочной)

Экономики и управления факультета

(наименование факультета)

Направления (специальности) Информационные
системы и программирования

3 курса ИСП-35 группы ISPO0123038 шифр

Николенко Павел Александрович

(Фамилия Имя Отчество студента)

Оценка _____

Дата защиты _____

Новосибирск 2026

Вариант 8: ИС автоматизации кассового узла и управления ассортиментом розничного магазина

1. Введение и цель работы

Цель лабораторной работы: Закрепить на практике теоретический материал лекции «Жизненный цикл ИС» (Слайды 1–22), изучить последовательность прохождения 5 ключевых стадий ЖЦ применительно к конкретной прикладной задаче — автоматизации кассового узла и управления ассортиментом розничного магазина, сформировать навыки предпроектного анализа, проектирования архитектуры (ФА/СА), планирования внедрения, обоснования модели ЖЦ и формализации операций в аппарате ТСП.

Назначение данного демонстрационного отчёта: Служит эталонным образцом выполнения и оформления отчёта для студентов колледжа. Все разделы содержат не просто формальное перечисление данных, но и методические пояснения и рассуждения разработчика, демонстрирующие инженерное мышление.

Краткое описание выбранного объекта: Розничный магазин формата «у дома» площадью 120 м² с ассортиментом около 3 500 SKU (хлеб, молочная продукция, бакалея, напитки, бытовая химия, сопутствующие товары). На текущий момент учёт товара ведётся в Excel-таблицах товароведа, а кассовый узел представлен двумя фискальными регистраторами без интеграции с учётной системой. Инвентаризация проводится ежемесячно и занимает 2 дня.

2. Стадия 1. Предпроектный системный анализ (Слайды 3–5)

2.1. Описание процесса «как есть» (As-Is) и выявленные проблемы

Покупатель выбирает товар на полке и подходит на кассу. Кассир вручную пробивает штрихкод сканером, но при отсутствии штрихкода или ошибке ввода — набирает код вручную. Товаровед раз в неделю сверяет остатки по

Excel и формирует заявку поставщику. При продаже товара данные о списании с полки не обновляются в реальном времени.

В ходе аудита выявлены 3 ключевые системные проблемы:

- **1. Расхождение фактических остатков с учётными данными:** Из-за отсутствия автоматической синхронизации между кассой и складом товаровед формирует заявки на основе устаревших данных. До 8% заказов содержат позиции, которые уже закончились, или наоборот — избыточный заказ ходового товара. Потери от списаний просрочки — около 120 000 руб./год.
- **2. Очереди на кассе в часы пик:** Ручной ввод кодов и отсутствие быстрого поиска по базе занимают от 45 до 70 секунд на покупателя. При 3–4 покупателях в очереди время ожидания достигает 5–7 минут. Магазин теряет до 15% выручки в вечерние часы.
- **3. Отсутствие аналитики по ассортименту:** Товаровед не может оперативно получить отчёт о скорости продаж конкретной категории, ABC-анализ, прогноз спроса. Заявки формируются интуитивно, что приводит к замороженным остаткам неликвида на сумму до 300 000 руб.

2.2. Пояснения разработчика и краткое ТЭО

Пояснение и рассуждение: Переход к автоматизации оправдан экономически и организационно. Стоимость ежегодных потерь от просрочки и неоптимальных закупок составляет около 200 000 руб. Внедрение интегрированной ИС «касса + склад» позволит:

- сократить время обслуживания покупателя до 8–12 секунд (сканирование штрихкода + автоподбор цены);
- вести учёт остатков в реальном времени (каждая продажа автоматически списывает товар);
- формировать автоматические заявки поставщикам на основе минимального остатка и прогноза продаж;
- сократить время инвентаризации до 2–3 часов.

Расчётный срок окупаемости системы — 6–8 месяцев.

2.3. Ключевые требования Технического задания (ТЗ)

- **Целевая платформа:** Веб-приложение для кассира (рабочее место на Windows/Linux) + веб-панель товароведа для управления ассортиментом и заявками.
- **Ограничения по ресурсам (актуальность 2026 г.):** Использование отечественного или свободного ПО без лицензионных затрат; развёртывание на имеющемся сервере магазина (4 vCPU, 8 ГБ ОЗУ, 120 ГБ SSD); поддержка фискальных регистраторов с протоколом ФФД 1.2.
- **Функциональные требования:** регистрация продаж, возврат товара, приёмка поставок, списание просрочки, инвентаризация, формирование заявок поставщикам, ABC-анализ, экспорт отчётов в Excel.

3. Стадия 2. Логическое проектирование: Системный синтез (Слайды 6, 19)

Пояснение разработчика к системному синтезу: Согласно лекционному материалу (Слайд 6), системный синтез разделяет проектирование на функциональную архитектуру (ФА — что делает система для человека) и системную архитектуру (СА — какие технические и программные модули это реализуют). Начинаем строго с ФА.

3.1. Функциональная архитектура (ФА)

В системе выделено 3 ключевые роли: «Кассир», «Товаровед» и «Директор магазина».

Роль пользователя	Идентификатор	Наименование и описание функции (ФА)
Кассир	Ф1.1	Авторизация по логину и паролю на рабочем месте

Роль пользователя	Идентификатор	Наименование и описание функции (ФА)
Кассир	Ф1.2	Сканирование штрихкода товара и автоматический подбор цены из БД
Кассир	Ф1.3	Применение скидок по карте лояльности и ручная корректировка позиции
Кассир	Ф1.4	Проведение оплаты (наличные/карта) и печать фискального чека
Кассир	Ф1.5	Оформление возврата товара по чеку
Товаровед	Ф2.1	Приёмка поставки: сканирование накладной и сверка с заказом
Товаровед	Ф2.2	Просмотр текущих остатков по категориям и полкам
Товаровед	Ф2.3	Списание просроченного/повреждённого товара с актом
Товаровед	Ф2.4	Формирование автоматической заявки поставщику по минимальному остатку
Товаровед	Ф2.5	Проведение инвентаризации через мобильный терминал сбора данных
Директор	Ф3.1	Просмотр сводных отчётов по выручке, среднему чеку, ABC-анализу
Директор	Ф3.2	Экспорт аналитики в Excel для еженедельного совещания
Директор	Ф3.3	Управление справочником товаров и наценками

3.2. Системная архитектура (СА)

Для обеспечения работы описанных функций формируется системная архитектура обеспечивающих подсистем:

- **Информационное обеспечение (ИО):** Реляционная база данных PostgreSQL 16 с внешними ключами для обеспечения ссылочной целостности

между товарами, продажами, поставками и остатками. Таблица остатков обновляется через триггеры при каждой транзакции.

- **Программное обеспечение (ПО):** Бэкенд реализован на Python (FastAPI) — асинхронный фреймворк с автодокументацией OpenAPI; фронтенд — адаптивный веб-интерфейс на HTML5/Bootstrap 5. Интеграция с фискальным регистратором через драйвер ККТ (протокол ФФД 1.2).
- **Техническое обеспечение (ТО):** Виртуальный сервер магазина на базе отечественной ОС Astra Linux Special Edition (4 vCPU, 8 ГБ ОЗУ, 120 ГБ SSD). Рабочее место кассира оборудовано 2D-сканером штрихкодов, фискальным регистратором и POS-терминалом для оплаты картой. Товаровед использует мобильный терминал сбора данных (ТСД) на Android.
- **Математическое обеспечение (МО):** Алгоритм ABC-анализа по методу Парето (80/20), модель прогноза спроса на основе скользящей средней за 14 дней.

4. Стадия 3. Физическая реализация (Рабочее проектирование) (Слайд 7)

4.1. Спецификация структуры реляционной базы данных

Для реализации хранения информации спроектированы 5 базовых таблиц:

Сущность / Таблица	Поле (Атрибут)	Тип данных	Ключ / Ограничение	Описание назначения
Products (Товары)	product_id barcode title category_id price cost_price unit	INT VARCHAR(13) VARCHAR(150) INT DECIMAL(10,2) DECIMAL(10,2) VARCHAR(10)	PK, AutoInc UNIQUE, NOT NULL NOT NULL FK -> Categories NOT NULL NOT NULL NOT NULL	Справочник товаров с штрихкодом, ценой продажи и закупочной ценой

Сущность / Таблица	Поле (Атрибут)	Тип данных	Ключ / Ограничение	Описание назначения
Categories (Категории)	category_id name parent_id	INT VARCHAR(100) INT	PK, AutoInc NOT NULL NULL	Иерархический справочник категорий (хлеб, молочное, бакалея)
Stock (Остатки)	stock_id product_id quantity min_quantity location	INT INT DECIMAL(10,3) DECIMAL(10,3) VARCHAR(20)	PK, AutoInc FK -> Products NOT NULL NOT NULL NULL	Текущий остаток товара на полке и в подсобке, минимальный порог для заявки
Sales (Продажи)	sale_id product_id quantity price_total sale_time cashier_id	INT INT DECIMAL(10,3) DECIMAL(10,2) TIMESTAMP INT	PK, AutoInc FK -> Products NOT NULL NOT NULL DEFAULT NOW() FK -> Users	Журнал продаж: каждая позиция чека отдельной записью
Supplies (Поставки)	supply_id product_id quantity supply_price supply_date supplier_id	INT INT DECIMAL(10,3) DECIMAL(10,2) DATE INT	PK, AutoInc FK -> Products NOT NULL NOT NULL NOT NULL FK -> Suppliers	Журнал приёмки товара от поставщиков

4.2. Фрагмент рабочей инструкции кассира

Пояснение: Рабочая инструкция — обязательный документ стадии рабочего проектирования по ГОСТ/программе курса (Слайд 7).

Шаг 1: Войдите в веб-интерфейс системы по адресу <http://pos.magazin.local/> под своей учётной записью кассира.

Шаг 2: Нажмите кнопку «Новая продажа». Отсканируйте штрихкод товара 2D-сканером. Система автоматически подберёт наименование и цену из БД и добавит позицию в чек.

Шаг 3: При наличии карты лояльности отсканируйте её штрихкод — система применит скидку согласно правилам программы лояльности.

Шаг 4: Нажмите «Оплата», выберите способ (наличные/карта). Система передаст сумму на фискальный регистратор и POS-терминал. После успешной оплаты чек автоматически печатается.

Шаг 5: При возврате товара откройте вкладку «Возврат», отсканируйте чек, выберите позицию и укажите причину. Система вернёт товар на остаток и сформирует чек возврата.

5. Стадия 4. Внедрение и приемо-сдаточные испытания (Слайды 8, 20)

5.1. Разграничение опытного и промышленного внедрения

Пояснение и рассуждение разработчика: В соответствии с лекционным материалом (Слайд 8), стадия внедрения делится на две обязательные фазы: опытное внедрение (локальная проверка модулей и стыков) и сдача в промышленную эксплуатацию (контроль соответствия ТЗ). Нарушение этой последовательности приводит к авариям в первый же рабочий день.

- **Опытное внедрение:** Проводилось в течение 3 рабочих дней в режиме «теневого кассы» — параллельно с основной кассой. В ходе пилота был выявлен дефект: при сканировании весового товара (фрукты) система не запрашивала вес. Разработчик добавил модальное окно ввода веса с валидацией диапазона.

- **Промышленный ввод:** Полномасштабный запуск на обеих кассах магазина с подписанием Акта приемочных испытаний. Обучение кассиров проведено за 2 дня до запуска.

5.2. Чек-лист приемо-сдаточных испытаний (Протокол контроля ТЗ)

№	Сценарий проверки (Test Case)	Ожидаемый результат	Фактический результат	Статус
1	Сканирование штрихкода товара	Автоподбор наименования и цены, добавление в чек	Позиция добавлена за 0.4 с, цена верна	ПРОЙДЕН
2	Применение скидки по карте лояльности	Пересчёт суммы чека со скидкой 5%	Скидка применена, сумма пересчитана	ПРОЙДЕН
3	Оплата картой через POS-терминал	Передача суммы, успешная транзакция, печать чека	Транзакция прошла за 3.2 с, чек напечатан	ПРОЙДЕН
4	Приёмка поставки через ТСД	Сверка накладной, обновление остатков	Остатки обновлены по 45 позициям за 8 мин	ПРОЙДЕН
5	Списание просрочки	Формирование акта списания, уменьшение остатка	Акт сформирован, остаток уменьшен	ПРОЙДЕН
6	Формирование заявки поставщику	Автоподбор позиций ниже min_quantity	Заявка по 12 позициям сформирована	ПРОЙДЕН
7	АВС-анализ за месяц	Генерация отчёта с группами А, В, С	Отчёт сформирован, группа А — 18% SKU	ПРОЙДЕН

6. Стадия 5. Эксплуатация и модернизация системы (Слайд 9)

6.1. Регламент сопровождения и сбор рекламаций

В ходе промышленной эксплуатации функционирует электронный журнал инцидентов (Service Desk). Все рекламации кассиров и товароведа логируются с фиксацией времени сбоя, типа операции и версии ПО. Резервное копирование базы данных настроено ежедневно в 02:00 на изолированный сетевой диск магазина. Обновление ПО проводится в ночные часы при закрытии магазина.

6.2. План модернизации (Версия 2.0)

Пояснение: Согласно правилу ТСО (Слайд 9), эксплуатация выявляет новые потребности бизнеса. Для версии 2.0 сформированы 3 модернизационных требования:

- **1. Интеграция с онлайн-витриной:** Синхронизация остатков с сайтом доставки, чтобы покупатели видели актуальное наличие товара.
- **2. Модуль прогнозирования спроса на основе ML:** Использование исторических данных продаж за 6 месяцев для автоматического формирования заявок с учётом сезонности и праздников.
- **3. Мобильное приложение для покупателя:** Просмотр акций, накопление бонусов, самостоятельное сканирование товаров (Self-Checkout) для сокращения очередей.

7. Обоснование выбора модели ЖЦ и формализация ТСП (Слайды 10–18)

7.1. Обоснование выбора спиральной модели (RAD) (Слайды 11–14)

Для проектирования данной системы была выбрана **Спиральная модель (RAD-прототипирование)**. Ниже приведено строгое инженерное сравнение:

- **Почему не каскадная модель (Слайд 11)?** Каскад требует 100% утверждения всех требований на старте. Однако на момент начала проекта товаровед и кассиры сами не знали, как им удобнее работать: через веб-интерфейс, мобильное приложение или ТСД. Если бы мы писали систему 6 месяцев по каскаду, на выходе получили бы неудобный продукт, отвергнутый пользователями.
- **Почему не итерационная модель без версий (Слайд 12)?** Классическая итерационная модель 1970–80-х гг. страдает постоянными возвратами и рассогласованием документации с кодом. Для розничного магазина важна работающая система, а не идеальная документация.
- **Преимущество спирали (Слайд 13):** Мы разбили проект на 3 витка:
 - **Виток 1 (MVP):** за 3 недели сделали базовую кассу со сканированием и учётом остатков.
 - **Виток 2:** добавили приёмку поставок, списание просрочки и заявки поставщикам.
 - **Виток 3:** добавили аналитику (ABC-анализ, отчёты для директора) и экспорт в Excel.

В итоге сократилось число переделок, и система была внедрена за 2.5 месяца вместо 6.

7.2. Формализация операции в нотации ТСП (Хотышев — Дрогобыцкий) (Слайды 16–18)

Формализуем технологическую операцию: «**ТО-04: Регистрация продажи товара на кассе**».

Элемент ТСП	Обозначение	Конкретное содержание для нашей системы
Входной вектор V	Документы (D)	D1: Штрихкод товара; D2: Карта лояльности покупателя
Входной вектор V	Параметры (P)	P1: Время продажи (таймштамп); P2: Способ оплаты (наличные/карта)

Элемент ТСП	Обозначение	Конкретное содержание для нашей системы
Входной вектор V	Универсум (U)	U1: Справочник товаров с ценами; U2: Список активных акций и скидок
Входной вектор V	Программы (G)	G1: Функция поиска товара по штрихкоду; G2: Функция расчёта итоговой суммы
Блок операции ТО	Преобразователь (П)	П: Алгоритм проверки остатка, применения скидки, расчёта суммы и передачи на ККТ
Блок операции ТО	Ресурсы (R)	R1: Кассир (1 чел); R2: Серверное время выполнения запроса (0.4 с)
Блок операции ТО	Средства (S)	S1: 2D-сканер штрихкодов; S2: Фискальный регистратор; S3: POS-терминал
Выходной вектор W	Выходные данные	D_out: Запись в таблице Sales; P_out: Уменьшение остатка в Stock; G_out: Фискальный чек

8. Результаты экспресс-квиза и общий вывод (Слайды 21–22)

8.1. Результат прохождения интерактивного квиза (Слайд 21)

В интерактивной лекционной презентации был успешно пройден тест на проверку понимания стадий ЖЦ ИС. Все 3 вопроса решены верно (результат: 3 из 3, 100%):

- **Вопрос 1 (Системный синтез):** Выбран ответ «Проектирование и Реализация (техническое и рабочее проектирование)» — подтверждено объединение этапов 2 и 3 в макростадию техно-рабочего проектирования.

Интерактивный экспресс-контроль для студентов

Проверьте понимание ключевых академических концепций лекции

Вопрос 1 из 3

Верно: 1

Какие два этапа в отечественной школе проектирования традиционно объединяют в стадию «Системного синтеза» (техно-рабочего проектирования)?

A. Анализ требований и предпроектное обследование

B. Проектирование и Реализация (техническое и рабочее проектирование)

C. Тестирование и приемочные испытания

D. Эксплуатация и сбор рекламаций

✓ **Отлично!** Верно! Проектирование (разработка функциональной и системной архитектуры) и реализация (программирование и наполнение БД) объединяются в макростадии техно-рабочего проектирования (системного синтеза).

Следующий вопрос →

- **Вопрос 2 (Недостаток итерационной модели):** Выбран ответ «Рассогласование в выполненных проектных решениях и документации из-за множества возвратов».

Интерактивный экспресс-контроль для студентов

Проверьте понимание ключевых академических концепций лекции

Вопрос 2 из 3

Верно: 2

В чем заключается ключевой недостаток итерационной модели разработки с обратной связью (1970–80-е гг.)?

- A. Полная невозможность исправить ошибки в коде
- B. Отсутствие этапа тестирования системы
- C. Рассогласование в выполненных проектных решениях и документации из-за множества возвратов**
- D. Запрет на проведение опытной эксплуатации

✓ **Отлично!** Верно! Согласно лекции, из-за частых итерационных возвратов при увязке подсистем возникает критическое рассогласование между актуальным программным кодом и документацией.

Следующий вопрос→

- **Вопрос 3 (Универсум U в ТСП):** Выбран ответ «Конечное и полное множество фактов одного типа, определяющее альтернативы выбора (каталоги СУБД/ОС)».

Интерактивный экспресс-контроль для студентов

Проверьте понимание ключевых академических концепций лекции

Вопрос 3 из 3

Верно: 3

Что в технологических сетях проектирования (ТСП) Хотышева — Дрогобыцкого обозначает символ U (Универсум)?

A. Утвержденный денежный бюджет операции

B. Конечное и полное множество фактов одного типа, определяющее альтернативы выбора (например, спектр доступных СУБД или языков)

C. Исполняемый машинный бинарный код

D. ФИО ведущего системного архитектора проекта

✓ **Отлично!** Верно! Универсум U — это полное множество фактов одного типа, выбор конкретного экземпляра из которого задает характер дальнейших проектных решений.

8.2. Заключительный вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были практически отработаны все 5 этапов жизненного цикла информационной системы на примере розничного магазина. Сформулировано технико-экономическое обоснование, спроектированы функциональная (13 функций) и системная архитектуры, разработана схема БД из 5 сущностей и регламент приемо-сдаточных испытаний из 7 сценариев.

Доказано преимущество спиральной модели жизненного цикла для интерактивных пользовательских систем: поэтапное прототипирование позволило учесть пожелания кассиров и товароведа, сократив время разработки на 40%. Успешно применён аппарат ТСП Хотышева — Дрогобыцкого для формализации операции продажи товара, что позволило чётко определить входные и выходные информационные потоки, ресурсы и средства выполнения операции.

Автоматизация кассового узла и управления ассортиментом розничного магазина является экономически обоснованным решением: срок окупаемости составляет 6–8 месяцев, а ежегодная экономия от сокращения потерь просрочки и оптимизации закупок достигает 200 000 руб.